



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA  
COMPUTACION  
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)  
CICLO 2023 - II

**Solucionario del 4to. Laboratorio Calificado**

*Por: César Martín Cruz Salazar*

**Tiempo:** 2h

- 1) (6pts.) Ingrese un número real tipo double(imprimir un mensaje que diga: "Ingrese un número real positivo :"), multiplíquelo por 2.787891, divídalo entre 15.12233 y finalmente súmelo 1155.43325. Imprima el resultado en consola y un mensaje que diga "El resultado obtenido es : "

Sol.

```
.data
mens1: .asciiz "Ingrese un numero real positivo :"
mens2: .asciiz "El resultado obtenido es :"
const1: .double 2.787891
const2: .double 15.12233
const3: .double 1155.43325

.text
li $v0,4
la $a0,mens1
syscall

li $v0,7
syscall
l.d $f2,const1
mul.d $f2,$f0,$f2
l.d $f0,const2
div.d $f12,$f2,$f0
l.d $f0,const3
add.d $f12,$f12,$f0

li $v0,4
la $a0,mens2
syscall

li $v0,3
syscall

li $v0,10
syscall
```

- 2) (7pts.) Ingresar una cadena de caracteres (imprimir un mensaje que diga: “Ingrese una cadena:”) desde el teclado. Cuente la cantidad de letras distintas a vocales de la cadena e imprima el resultado con el mensaje: “La cantidad de letras que no son vocales son :”.

Sol.

```
.data
```

```

mens:  .asciiz "La cantidad de letras que no son vocales son :"
```

cadena: .space 100

```

    .text
    li $v0,8
    la $a0,cadena
    la $t1,cadena
    li $t2,0
    li $a1,100
    syscall

sigue:
    lb $t0,($t1)
    beq $t0,'a',sale
    beq $t0,'e',sale
    beq $t0,'i',sale
    beq $t0,'o',sale
    beq $t0,'u',sale
    beq $t0,0x20,sale
    beq $t0,0,sale
    add $t2,$t2,1

sale:
    add $t1,$t1,1
    bne $t0,0,sigue

    li $v0,4
    la $a0,mens
    syscall

    li $v0,1
    sub $t2,$t2,1
    move $a0,$t2
    syscall

Fin:
    li $v0,10
    syscall
```

- 3) (7pts.) Tiene en la dirección dada por la etiqueta "mens" una cadena: "Es ahora o nunca." que debe moverse a otra zona de memoria que empieza en la dirección dada por la etiqueta "zona0".

Luego, tiene en la dirección dada por la etiqueta "zona1" la cadena: " Si, ya no tengo tiempo.". Y en "zona2" la cadena : " Es mi ultima oportunidad.".

Imprimir en consola las cadenas de zona 0, zona 1 y zona2 en la misma línea.

Sol.

```

    .data
mens:  .ascii "Es ahora o nunca."
zona0: .space 17
zona1: .ascii " Si, ya no tengo tiempo."
zona2: .asciiz " Es mi ultima oportunidad."
    .text

    la $t0,mens
    la $t2,zona0
    li $t5,17
toda_la_cadena:
    lb $t3,($t0)
```

```
sb $t3,($t2)
add $t0,$t0,1
add $t2,$t2,1
sub $t5,$t5,1
bne $t5,0,toda_la_cadena
```

```
li $v0,4
la $a0, zona0
syscall
```

```
li $v0,10
syscall
```